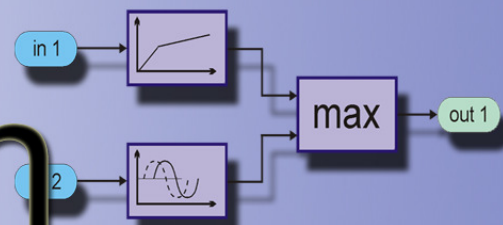


PExSim

Badanie i Symulacja Procesu



Nazwa dokumentu:

"MITforRD models" - biblioteka modułu PExSim Opis funkcjonalności

Wersja soft.: 0.1.1 beta
Wersja doc.: 0.1.1-1 beta
Finansowanie: Projekt zamawiany PW-004/ITE/03/2005 „Opracowanie i zastosowanie w pilotowym procesie pakietu programowego służącego do badania dynamiki procesu, reakcji zainstalowanych układów sterowania oraz symulacji działania w celu kształcenia obsługi – *Process Discoverer*”



Politechnika Warszawska
Instytut Automatyki i Robotyki



Spis treści

1.	Wstęp	2
2.	Opis bloków funkcyjnych	3
2.1.	MITforRD model	3

Wykaz załączników

brak



1. Wstęp

Biblioteka MITFORRD MODELS dostarcza bloki funkcyjne pozwalające wykorzystywać w bieżących obliczeniach modele parametryczne utworzone za pomocą modułu identyfikacji MITFORRD MODEL BUILDER.

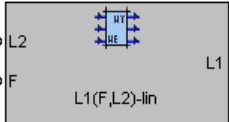
Uwaga! Bloki z tej biblioteki należą do grupy bloków, których parametry są niezależne od wybranego okresu próbkowania środowiska symulacji. W szczególnym przypadku, działanie bloków może być różne dla różnych okresów próbkowania. ([sprawdzić](#))

2. Opis bloków funkcyjnych

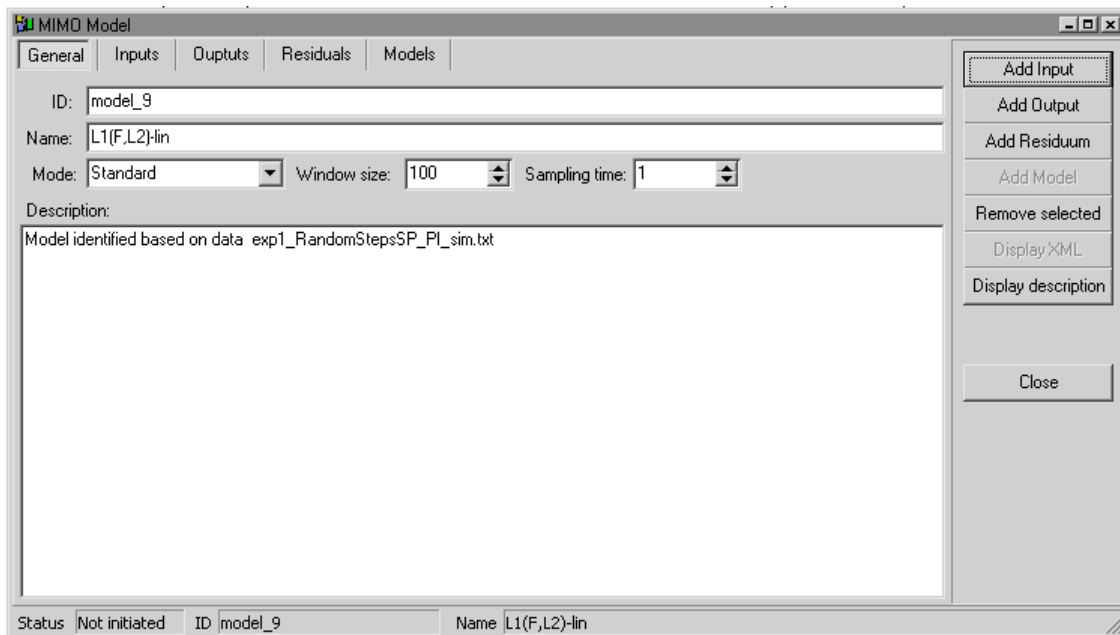
2.1.

RD model

MITfor

MITforRD models			
Opis			Symbol
Osadzanie i uruchamianie (symulacja) modeli parametrycznych identyfikowanych przy wykorzystaniu modułu MITFORRD MODEL BUILDER. - Wczytane modele przechowywane są jako integralna część pliku konfiguracyjnego modułu PEXSIM – nie są one przechowywane w jakichkolwiek zewnętrznych plikach. - Na ikonie bloku wyświetlana jest nazwa podpiętego to tego bloku modelu, przy portach wejściowych i wyjściowych wyświetlane są odpowiednie symbole zapisane w konfiguracji wczytanego modelu. - Liczba wejść i wyjść bloku zależna jest od liczby wejść i wyjść wykorzystanego modelu oraz od parametru <code>Enable residuals</code>.			
Funkcja	-		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Model file	-	Ścieżka dostępu oraz nazwa wczytanego pliku modelu.	string
Model ID	-	Identyfikator modelu (sprawdzić)	string
Enable residuals	false	Parametr określający czy model ma automatycznie wyznaczać residuum (różnicę pomiędzy wyjściem modelu a rzeczywistym sygnałem pomiarowym). Jeśli opcja jest zaznaczona to pojawiają się dodatkowo: - wejście, na które podawany jest odtwarzany przez model sygnał (w celu obliczenia residuum), - wyjście, na które wysyłana jest wyliczana wartość residuum.	bool
Connector for output	false	(sprawdzić)	bool
Wejścia	Opis		Typ, zakres
x_k^i	i-te wejście modelu, ewentualnie na ostatnim wejściu sygnał odtwarzany (gdy <code>Enable residuals = 'true'</code>).		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k^i	i-te wyjście modelu, ewentualnie na ostatnim wyjściu wartość residuum (gdy <code>Enable residuals = 'true'</code>).		fuzzy
Błędy	Opis		
-	(uzupełnić)		
Okno dialogowe	Wywołanie	Opis	
MIMO model	ikona + dbl_click	Okno konfiguracyjne modelu MIMO. Dokładny opis parametrów konfiguracyjnych modelu MIMO można znaleźć w dokumentacji „MITforRD – Instrukcja użytkownika”.	





Rys. 1. Okno konfiguracyjne modelu MIMO boku **MITforRD model**.